



Bases de datos NoSQL

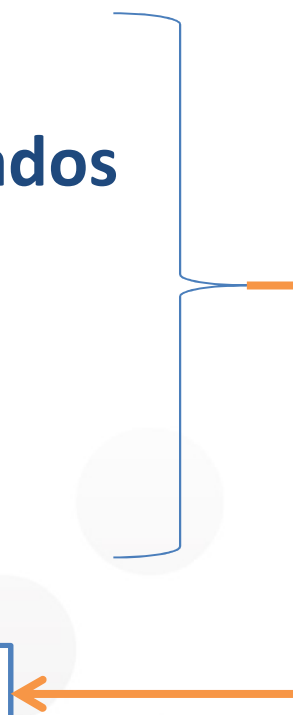
Representación de datos en modelos de agregación

Jordi Conesa i Caralt
M. Elena Rodríguez González

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- **Modelos de agregación**
 - **Consideraciones de diseño de agregados**
 - **Modelo clave-valor**
 - **Modelo orientado a documentos**
 - **Modelo orientado a columnas**
- Modelos de datos Orientados a Grafo

En vídeo

A blue bracket on the right side of the slide groups the four sub-items under 'Modelos de agregación'. An orange line extends from the bottom of this bracket, turns left, and ends in an arrow pointing to the 'En vídeo' box.

Modelos de datos NoSQL

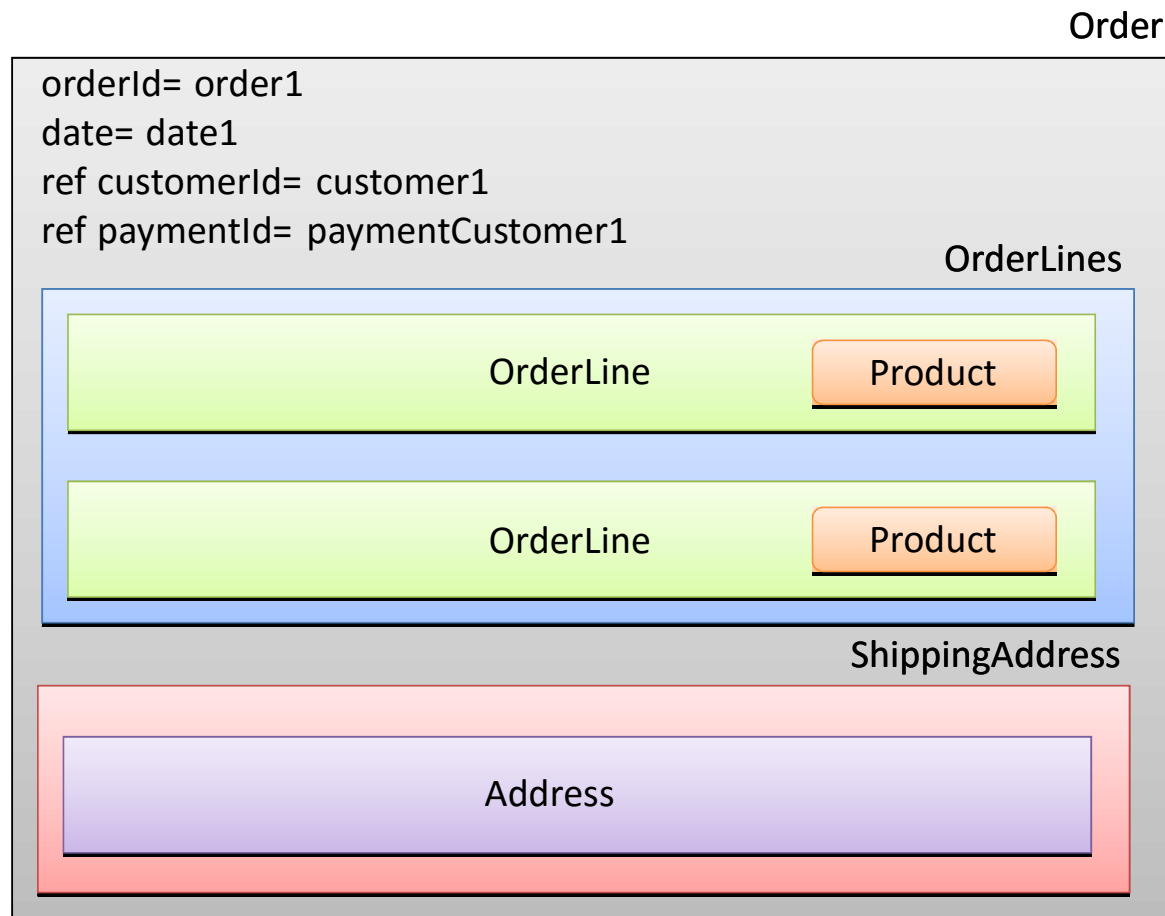
- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo
- **Modelos de agregación**
 - **Consideraciones de diseño de agregados**
 - Modelo clave-valor
 - Modelo orientado a documentos
 - Modelo orientado a columnas
 - Modelos de datos Orientados a Grafo

Consideraciones de diseño

- El diseño de agregados es de vital importancia y está guiado por las funcionalidades de la aplicación.
- Son una buena solución cuando:
 - Las **funcionalidades** que tiene que proveer la aplicación están **claramente fijadas** y **no se esperan variaciones** significativas.
 - **Pocos solapamientos** en cuanto a **necesidades de datos**.
 - **No existen interrelaciones complejas**
 - Los **datos** están **sujetos a pocos cambios**, especialmente en aquellos datos que aparecen repetidos en diferentes agregados.

El carro de la compra

Modelo de agregación genérico



Imaginemos que queremos recuperar toda la información relativa a un pedido (*Order*) a efectos de gestión de envío.



El agregado creado causa que accedamos a la información necesaria para la gestión del envío del pedido a la vez.

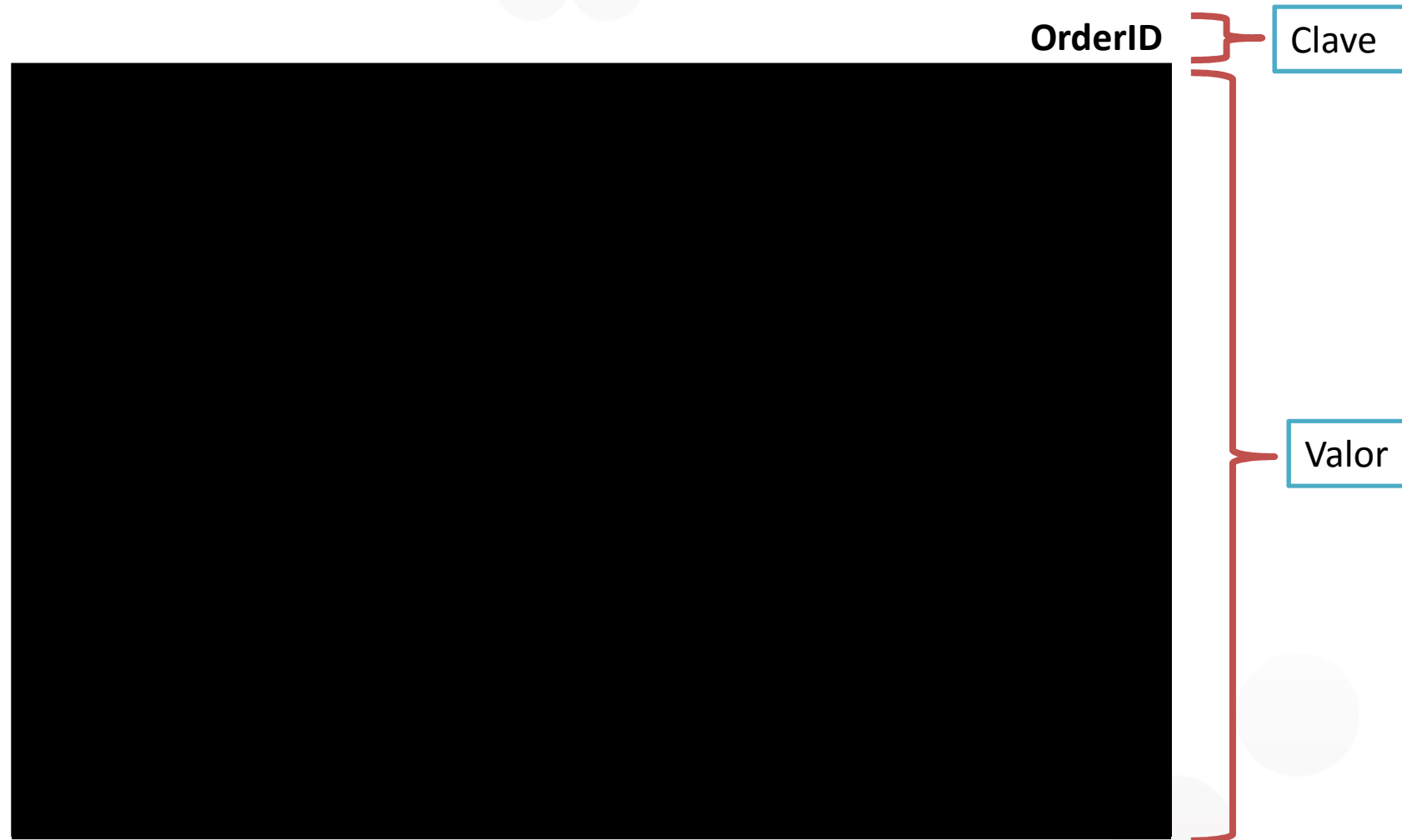
Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo motivador
- **Modelos de agregación**
 - Consideraciones de diseño de agregados
 - **Modelo clave-valor**
 - Modelo orientado a documentos
 - Modelo orientado a columnas
- Modelos de datos Orientados a Grafo

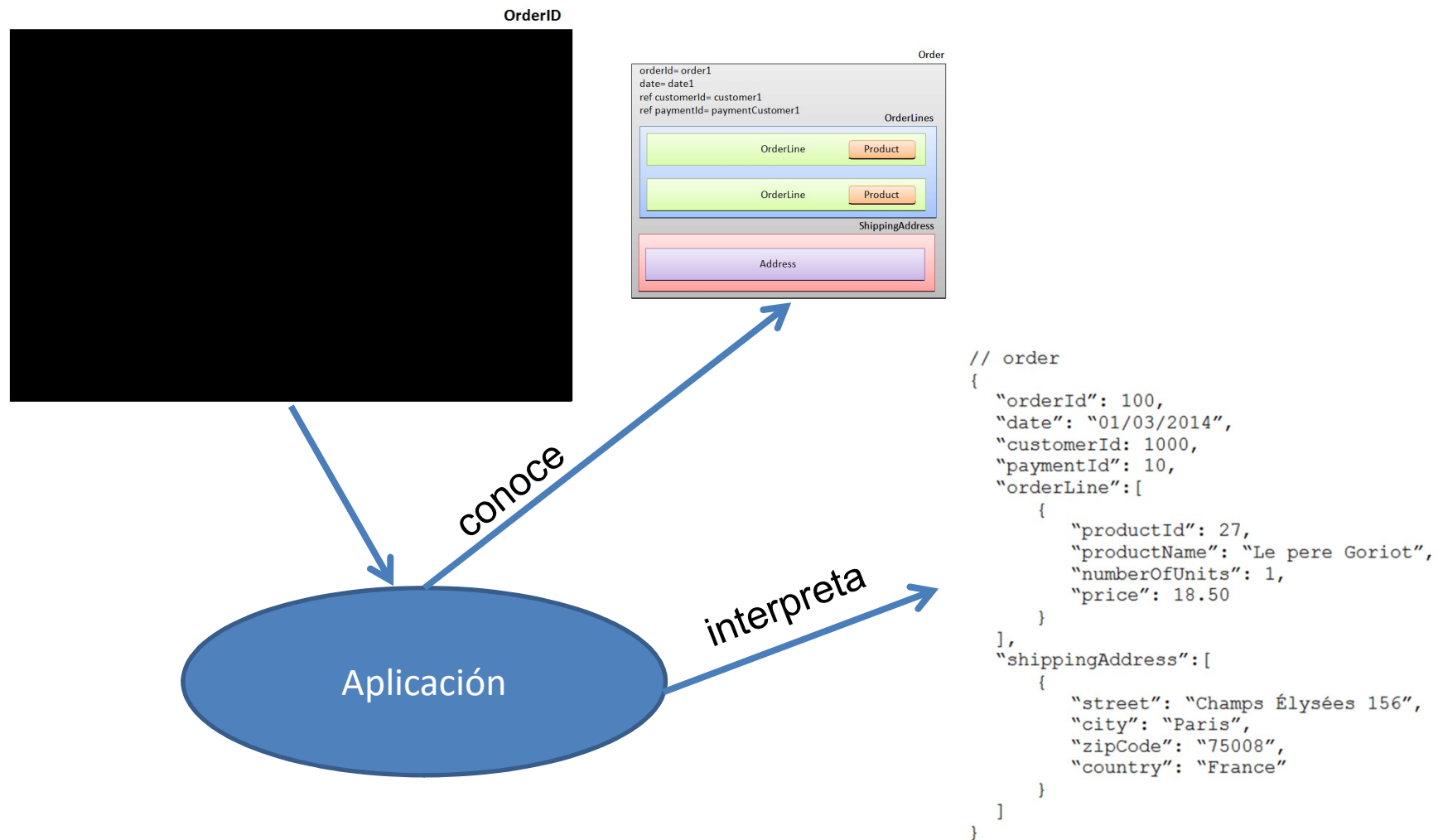
Modelo clave-valor: Introducción

- Es el modelo más simple dentro de los modelos de agregación.
- **El agregado consiste en un par (clave, valor), donde:**
 - El valor representa el agregado, y
 - La clave es un identificador usado para identificar unívocamente el agregado.
- La clave se puede extraer del dominio de aplicación
 - Nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, números de la seguridad social, DNI, latitud y longitud, etc.
- La base de datos ignora la estructura asociada al contenido del agregado (valor)
- A pesar de ello, algunas bases de datos clave-valor (p.e. Riak) permiten estructurar un mínimo el contenido del agregado.

El carro de la compra según un modelo clave-valor



Interpretación de un agregado en bases de datos clave-valor



Modelo de datos en Riak

Modelo Relacional

Base de datos

Tabla, vista

Fila

Columna

Clave primaria

Clave foránea

Combinación
(*join*)

Riak

Base de datos

Bucket

Objeto = <clave, valor,...>

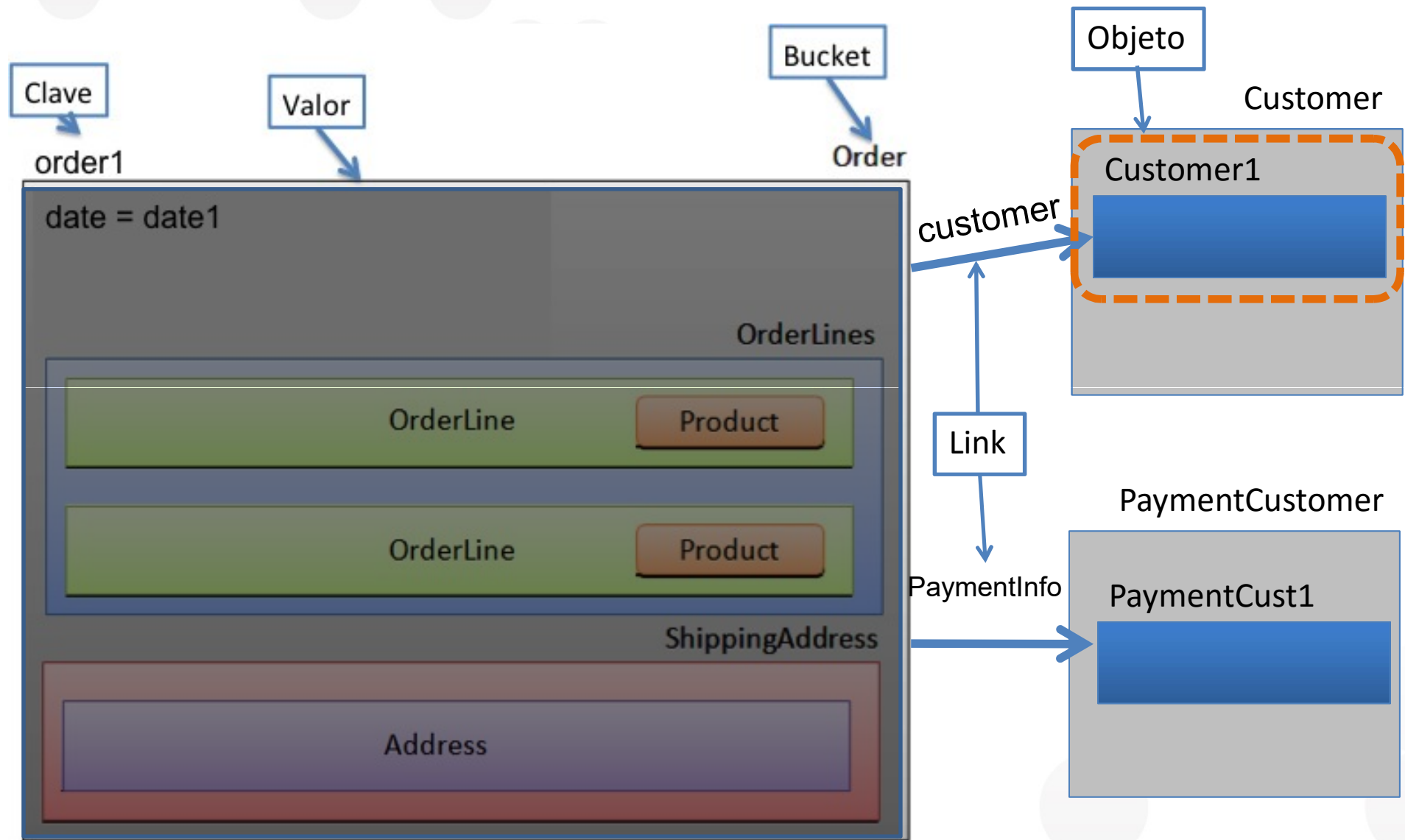
No tiene un equivalente
directo
≈ metadato

clave

Link

≈ *Link Walking*

Representación de datos en Riak



Modelos de datos NoSQL

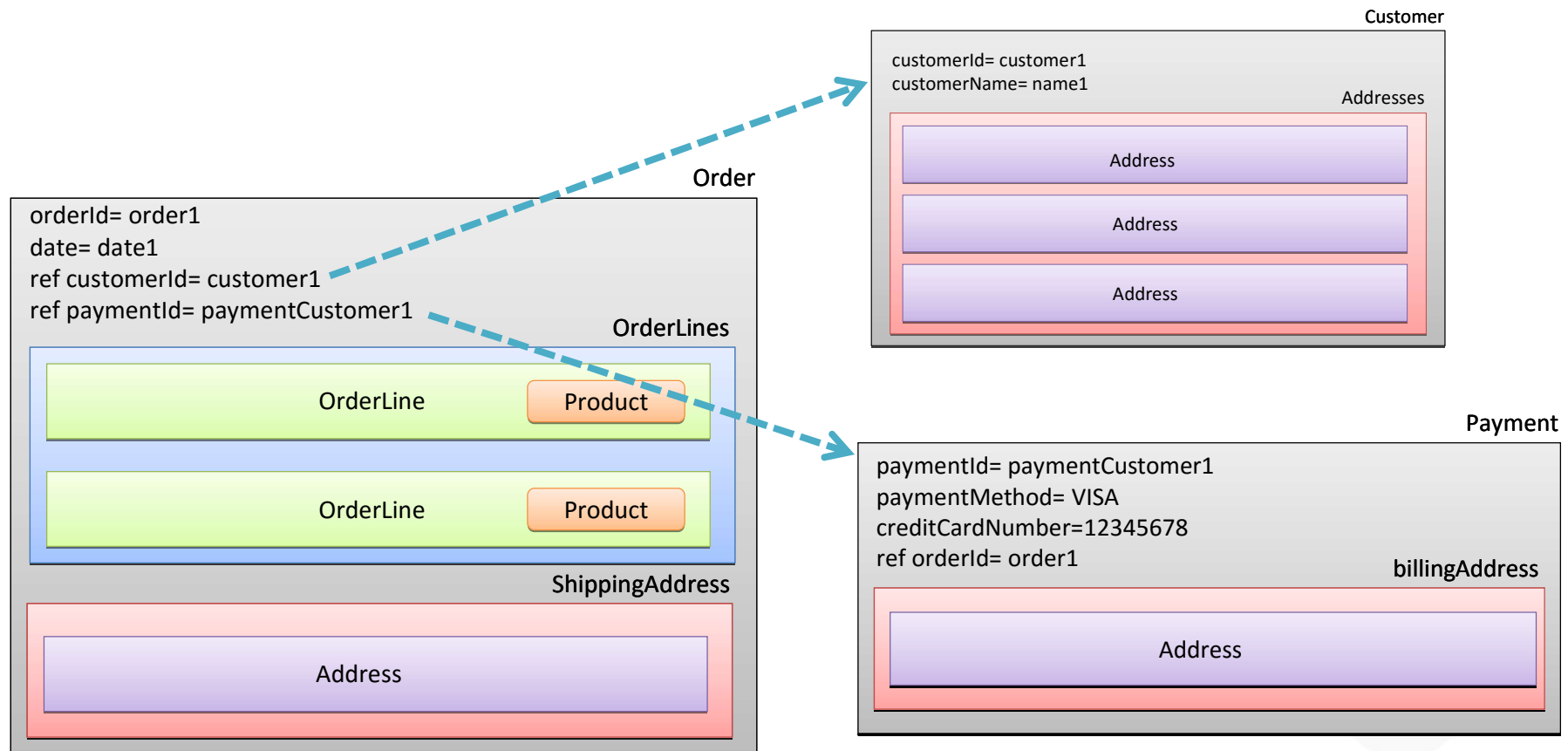
- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo motivador
- **Modelos de agregación**
 - Consideraciones de diseño de agregados
 - Modelo clave-valor
 - **Modelo orientado a documentos**
 - Modelo orientado a columnas
- Modelos de datos Orientados a Grafo

Modelo orientado a documentos:

Introducción

- Se puede ver como una extensión del modelo clave-valor:
 - Los agregados tienen una estructura interna que recibe el nombre de documento.
 - Los documentos se acceden mediante una clave única, o mediante atributos de los mismos, permitiendo:
 - La recuperación de una parte del documento
 - La definición de índices
- Suelen almacenar documentos en formato JSON, pero también en XML, entre otros formatos.
- Algunas bases de datos relacionales también permiten almacenar y manipular documentos tales como PostgreSQL, DB2, MS SQL Server u Oracle.

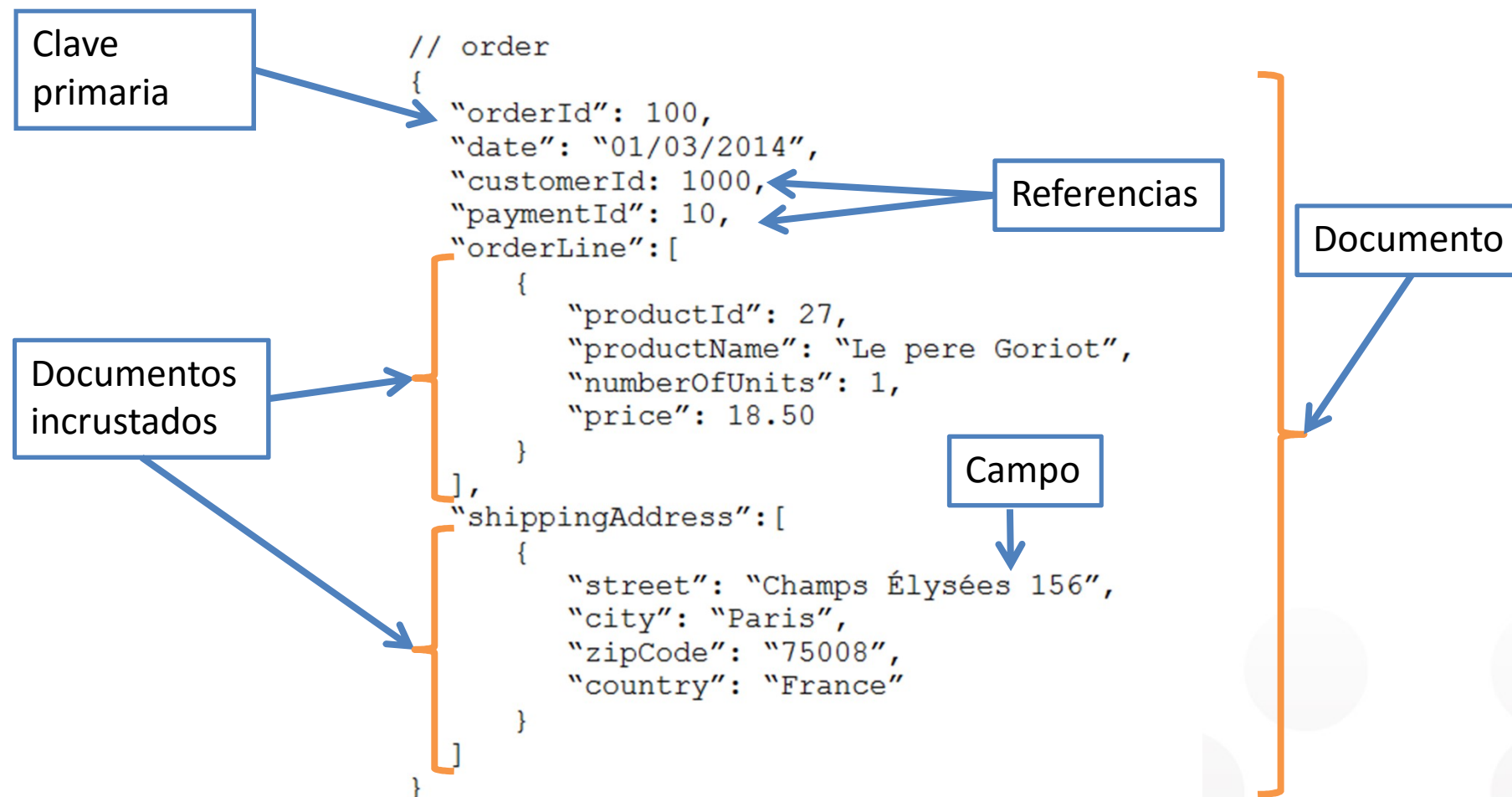
El carro de la compra según un modelo orientado a documentos



Modelo de datos en MongoDB



Representación de datos en MongoDB



Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo motivador
- **Modelos de agregación**
 - Consideraciones de diseño de agregados
 - Modelo clave-valor
 - Modelo orientado a documentos
 - **Modelo orientado a columnas**
- Modelos de datos Orientados a Grafo

Modelo orientado a columnas:

Introducción

- El modelo de datos puede verse como una matriz:
 - **Las filas representan agregaciones** de datos y se acceden mediante su clave.
 - **Las columnas representan atributos** de la agregación y se representan mediante :
<nombre, valor, *timestamp*>
 - Las **columnas pueden agruparse en familias de columnas**.

El carro de la compra según un modelo orientado a columnas

```
// order
{
  "orderId": 100,
  "date": "01/03/2014",
  "customerId": 1000,
  "paymentId": 10,
  "orderLine": [
    {
      "productId": 27,
      "productName": "Le pere Goriot",
      "numberOfUnits": 1,
      "price": 18.50
    }
  ],
  "shippingAddress": [
    {
      "street": "Champs Élysées 156",
      "city": "Paris",
      "zipCode": "75008",
      "country": "France"
    }
  ]
}
```

orderId



```
// order
{
  "date": "01/03/2014",
  "customerId": 1000,
  "paymentId": 10,
  "orderLine": [
    {
      "productId": 27,
      "productName": "Le pere Goriot",
      "numberOfUnits": 1,
      "price": 18.50
    }
  ],
  "shippingAddress": [
    {
      "street": "Champs Élysées 156",
      "city": "Paris",
      "zipCode": "75008",
      "country": "France"
    }
  ]
}
```

Diagram illustrating the transformation of the order data into a column-oriented model. The original JSON structure is mapped to a new structure where the 'orderId' is a top-level key, and the order details are nested within an 'order' object. The 'order' object contains the 'date', 'customerId', 'paymentId', and 'orderLine' (an array of product details). The 'shippingAddress' is also an array of address details. Blue arrows indicate the mapping of the original JSON fields to the new structure: 'date', 'customerId', 'paymentId', and 'orderId' are mapped to the top-level keys, while the 'orderLine' and 'shippingAddress' arrays are mapped to their respective nested arrays.

El carro de la compra según un modelo orientado a columnas

Obtener la información general de todos los pedidos (los valores de la familia de columnas para todas las filas)

124

General Info			Shipping Address				Order Lines			
date	customerId	paymentId	Street	City	zipCode	Country	productId	productName	numberOfUnits	price
01/03/2014	1000	10	Champs Elyées 156	Paris	75008	France	27	La pere Goriot	1	18.50
							67	Grand sourbone	2	28.15

263

General Info			Shipping Address			Order Lines			
date	customerId	paymentId	Street	zip	Country	productId	productName	numberOfUnits	price
07/03/2014	1000	23	Rue Massillon 18	75009	France	33	Monopoli	4	41.25

Obtener la información del pedido número 263 (todos los datos de una fila)

Modelos de datos NoSQL

- ¿Qué son los modelos de datos y qué modelos de datos se usan en NoSQL?
- Ejemplo motivador
- Modelos de datos de Agregación
- **Modelos de datos Orientados a Grafo**



En el siguiente vídeo

Referencias

Canal Vimeo de bases de datos de los EIMT de la UOC:

<https://vimeo.com/channels/basesdedatos/videos>

P.J. Sadalage & M. Fowler. (2013). *NoSQL Distilled. A brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*, Pearson Education.

Joe Celko's (2013). *Complete Guide to NoSQL*. Elsevier.

(<http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124071926>)

E. Redmond, J Wilson (2012). *Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement*, The Pragmatic Bookshelf.

(<http://pragprog.com/book/rwdata/seven-databases-in-seven-weeks>)

Little Riak Book <http://littleriakbook.com/>

K. Banker (2011). *MongoDB in Action*. Manning.